

Corporación Universitaria Minuto De Dios – UNIMINUTO

Unidad 1: Introducción a la física mecánica.

Actividad 1: Taller sobre movimiento unidimensional.

Observaciones: apreciado estudiante, recuerde que el taller se debe desarrollar a mano y se debe subir a aulas virtuales, bien escaneado, completo y con letra legible. ¡NO SE RECIBEN TRABAJOS A COMPUTADOR Y TAMPOCO DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA!

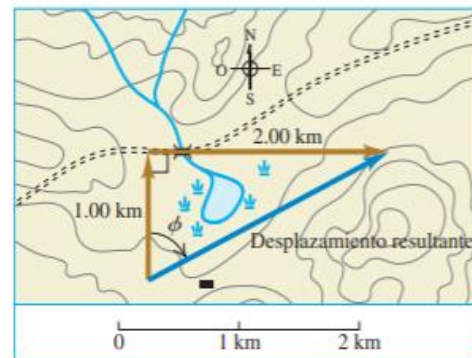
Taller

Desarrolle los siguientes ejercicios tomando como referencia las temáticas abordadas en el curso. Lea cuidadosamente todos los enunciados. Las gráficas deben ocupar mínimo media página.

1. El diamante tallado más grande del mundo es la Primera Estrella de África (montado en el cetro real británico y guardado en la Torre de Londres). Su volumen es de 1.84 pulgadas cúbicas. ¿Cuál es su volumen en centímetros cúbicos? ¿Y en metros cúbicos?
2. En la siguiente ecuación, determine [B], sabiendo que “C” es adimensional:
 D: densidad E: energía cinética F : fuerza

$$C = \frac{DE}{FB}$$

3. Un esquiador de fondo viaja 1.00 km al norte y luego 2.00 km al este por un campo nevado horizontal. ¿A qué distancia y en qué dirección está con respecto al punto de partida?

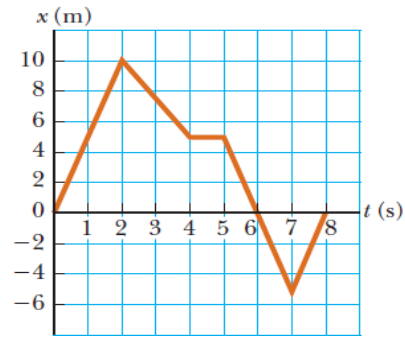


4. Tres participantes en un concurso de TV están colocados en el centro de un campo plano grande. A cada uno se le proporciona una regla graduada de un metro, un compás, una calculadora, una pala y (en diferente orden para cada concursante) los siguientes desplazamientos:
 - 72.4 m, 32.0° al este del norte
 - 57.3 m, 36.0° al sur del oeste
 - 17.8 m al sur

Los tres desplazamientos llevan al punto donde están enterradas las llaves de un BMW nuevo. Dos concursantes comienzan a medir de inmediato; sin embargo, el ganador calcula primero a dónde debe ir. ¿Qué calculó?

5. En la siguiente figura se muestra la posición en función del tiempo para cierta partícula que se mueve a lo largo del eje x. Encuentre la velocidad promedio en los siguientes intervalos de tiempo.

- a) 0 a 2 s
- b) 0 a 4 s
- c) 2 s a 4 s
- d) 4 s a 7 s
- e) 0 a 8 s.



6. La posición de un carro de la NASCAR se observó en varios momentos; los resultados se resumen en la tabla siguiente.

t(s)	0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
x(m)	0	2,3	9,2	20,7	36,8	57,5

Encuentre la velocidad promedio del auto para:

- a) El primer intervalo de tiempo de 1 s.
 - b) Los últimos 3 s.
7. Te diriges hacia la universidad y en el instante en que las luces del semáforo se ponen en verde, un automóvil que ha estado esperando a tu lado acelera a razón de $1,5 \text{ m/s}^2$, mientras que un segundo automóvil, que acaba de llegar en ese preciso instante, continúa con una velocidad constante de 34 km/h . Calcular:
- a) ¿Cuánto tiempo se necesita para que el primer automóvil alcance al segundo?
 - b) ¿Con qué velocidad se mueve el primer móvil en dicho instante?
 - c) ¿Qué desplazamiento ha realizado?
8. Un conductor se acerca a un semáforo con una velocidad de $+30.0 \text{ m/s}$. El semáforo se vuelve amarillo, el conductor aplica los frenos y derrapa hasta detenerse. Si la aceleración del conductor es -8.00 m/s^2 , determine el desplazamiento del automóvil durante el proceso de derrape. (Tenga en cuenta que la dirección de los vectores de velocidad y aceleración se denotan con un signo + y -).
9. Un helicóptero de rescate sobrevuela sobre una persona cuya embarcación se ha hundido. Uno de los socorristas lanza un salvavidas directamente hacia la víctima, a una velocidad inicial de $1,40 \text{ m/s}$ y observa que tarda $1,8 \text{ s}$ en llegar al agua.
- (a) Enumere los valores conocidos de este problema.
 - (b) ¿A qué altura sobre el agua se soltó el salvavidas? Hay que tener en cuenta que la corriente descendente del helicóptero reduce los efectos de la resistencia del aire en la caída del salvavidas, por lo que una aceleración igual a la de la gravedad es razonable
10. Se deja caer una pluma sobre la luna desde una altura de $1,50 \text{ metros}$. La aceleración de la gravedad en la Luna es de $1,67 \text{ m/s}^2$. Determine el tiempo que tarda la pluma en caer a la superficie de la luna.